

NOME: _____ Assinatura: _____

REDES DE COMPUTADORES 2025 (2375SCC) – Prof. Dr. Adriano Cansian
Recuperação da Prova 1 – 28/05/2025 – Duração: 1h30m – 5 questões
NÃO ULTRAPASSE O ESPAÇO DELIMITADO PARA CADA QUESTÃO.
Não é permitido consulta nem o uso de celulares ou calculadoras.
Para se ausentar da sala a prova deverá ser entregue.

1.) (Valor 2,0) Considere o envio de um sinal de voz de um telefone IP, de um *host A* para um *host B*, sobre uma rede de comutação de pacotes. O *host A* converte a voz analógica para um fluxo de bits digital de **64 Kbps**. Então este *host A* agrupa os bits em pacotes de **48 bytes**. Existe um link direto entre o *host A* e o *host B*, sendo que a taxa de transmissão desse link é de **2 Mbps** e o atraso de propagação é de **4 milsegundos (ms)**. Assim que o *host A* prepara um pacote ele envia para o *host B*. Assim que o *host B* recebe o pacote inteiro, ele converte os bits do pacote para um sinal analógico. Pergunta-se: quanto tempo se passa desde o tempo que o primeiro bit é criado a partir do sinal analógico no *host A*, até que esse bit inicie a decodificação no destino, como parte do sinal analógico no *host B*? Sua resposta deve ser expressa em milissegundos ou segundos.

Tamanho do pacote = 48 (bytes) = $48 \times 8 = 384$ bits
Fluxo = 64 Kbps = 64.000 bits / seg
Banda de passagem = 2 Mbps = 2.000.000 bits / seg
Atraso de propagação = 4 mseg

Considere o primeiro bit dentro de um pacote. Antes que este bit possa ser transmitido, todos os bits no pacote de 48 bytes devem ser gerados. Isso exige que:

$$\text{Atraso para criar o pacote} = \frac{48 \cdot 8}{64 \times 10^3} \text{ seg} = 6 \text{ mseg}$$

Assim, o tempo exigido para transmitir o pacote é:

$$\text{Atraso para enviar o pacote} = \frac{\text{tamanho}}{\text{banda}} = \frac{48 \cdot 8}{2 \times 10^6} \text{ seg} = 192 \cdot 10^{-6} \text{ seg} = 192 \text{ } \mu\text{seg}$$

Sabe-se que o atraso de propagação = **4 ms**.

Assim, o atraso até inicia decodificação (quando o pacote chega) é a soma de todos os atrasos:

RESPOSTA: 6 mseg + 192 μ Seg + 4 mseg = **10,192 mseg = aprox 10,2 mseg**

2.) (Valor 2,0) Considerando o cenário descrito na Questão 1 acima, pergunta-se: todos os **bits** sofrem o mesmo atraso, sim ou não? Justique corretamente sua resposta (não é válido sem a justificativa correta).

Nas situação descrita, todos os **bits** deste pacote sofrem o mesmo atraso. Considerando que qualquer bit necessita **aguardar a formação do pacote para ser transmitido**, seguindo o mesmo raciocínio qualquer um dos bits do pacote experimenta um atraso de **10,2 mseg** para passar pela decodificação do outro lado.

3.) (Valor 2,0) Considere a seguinte frase: "Uma vez que o protocolo UDP opera em modo de pipeline, toda vez que um processo quer enviar bytes a outro processo, o emissor deve somente anexar o endereço (IP, porta) do receptor apenas no primeiro lote de bytes a ser enviado, de forma que todo o fluxo siga este endereçamento. Após criar este fluxo, ele é empurrado na rede através de um socket". Pergunta-se: esta frase está correta ou errada? Justifique corretamente sua resposta (não é válido sem a justificativa correta).

Está **ERRADA**.

O termo "modo de pipeline" é usado em protocolos orientados à conexão e com controle de fluxo, como o TCP, onde múltiplos pacotes podem estar "em voo" ao mesmo tempo. Já o UDP (User Datagram Protocol) é não orientado à conexão e não confiável, ou seja, não implementa controle de fluxo, de congestionamento ou ordem de entrega — características típicas de um pipeline controlado.

NOME: _____ Assinatura: _____

Explicação adicional para estudo: No UDP, cada datagrama (mensagem) contém de forma independente os endereços de destino (IP e porta). Ou seja, não existe um "fluxo" contínuo com endereçamento único no início. O UDP não estabelece conexão, então não há memória de sessões no nível do protocolo. Cada pacote é independente.

4.) (Valor 2,0) Considere uma rede P2P onde existe um arquivo de tamanho F bytes o qual se encontra completo inicialmente num servidor S . Este arquivo precisa ser distribuído para N outros pares que fazem parte da rede P2P os quais não possuem inicialmente o arquivo. Considere as seguintes variáveis: u_s = taxa **upload** do servidor; u_i = taxa de **upload** do par i ; d_i = taxa de **download** do par i e $d_{\min}$ = menor capacidade de **download** entre todos os pares (todas as taxas em bytes/s). Com base nessas variáveis mostre a equação que determina o tempo mínimo real de distribuição do arquivo F para toda esta rede P2P. Mostre sua argumentação e o que você está considerando

Ver resolução no livro: **Tópico 2.6.1 - pag. 106 a 109** (K&R - 6ª. Ed)

Resposta:

$$D_{P2P} = \max \left\{ \frac{F}{u_s}, \frac{F}{d_{\min}}, \frac{NF}{u_s + \sum_{i=1}^N u_i} \right\}$$

5.) (Valor 2,0) Considere o efeito de usar a partida lenta em um link com um RTT de 10 ms e sem congestionamento. A janela de recepção tem 24 KB e o tamanho máximo do segmento é de 2 KB. Quanto tempo é necessário para que a primeira janela completa possa ser enviada? Mostre seus cálculos e justifique.

As primeiras rajadas contêm respectivamente 2K, 4K, 8K e 16K bytes.

Então para enviar 24 KB teremos:

2 KB (10 ms) + 4 KB (10 ms) + 8 KB (10 ms) + 10 KB (10 ms) = 24 KB (40 ms).

RTT cwnd (em MSS) Dados enviados nesse RTT Acumulado

1	1	2 KB	2 KB
2	2	4 KB	6 KB
3	4	8 KB	14 KB
4	8	10 KB	24 KB ✓

Esta transmissão de 24 KB ocorre depois de 40 ms.

A rajada seguinte seria a de 24 KB e não de 32 KB, devido ao limite imposto pela janela de recepção (uma vez que a janela efetiva é o mínimo do que o transmissor e o receptor consideram viável). Mas ela Não acontece, pois o último pacote é de 10 KB para completar os 24 KB.

(Explicação adicional para estudo: Quando a conexão é estabelecida o transmissor ajusta a janela de congestionamento (congrwin) igual a um MSS (Maximum Segment Size) em uso na conexão. Em seguida, ele envia este segmento máximo. Se esse segmento for confirmado antes de ocorrer um timeout, o transmissor: Adicionará 1 segmento na janela de congestionamento, de modo que ela tenha capacidade equivalente a 2 segmentos máximos. Então enviará os 2 segmentos, e Congwin passa a valer 2 MSS. E continua até um evento de perda, ou até que a janela de recepção seja atingida (uma vez que é escolhido o menor valor entre a janela de recepção e de transmissão). Supõe-se que não há evento de perda nesta rede sem congestionamento, conforme enunciado da questão.)

Dados: 1 eV = $1,602 \times 10^{-19}$ J | 1 Kbps = 1000 bps | 1 Mbps = 10^6 bps | 1 Byte = 8 bits | 1 ms = 10^{-3} s
1 kN = 101,97 kgf | 1 J/s = 0.001 kW | 1 kW = 1,34 HP | 1 MByte = 10^6 Bytes | 1 cal = 4,186 J | 1 h = 3600 s